



Ingeniería de Software/1

FCEyN – UBA

1er Cuat. 2025

¿Quiénes
somos?

Profesor: Hernán Wilkinson

JPT: Agustin Martinez, Nicolás Rinaldi,
Edgardo Zoppi

Ayudantes: Francisco Tarulla, Christian
Murga, Maximiliano Martino, Sebastian
Bocaccio, Julian Gutierrez Ostrovsky, Joaquin
Gonzalez Vandam

Cuatrimestre Inusual Nuevamente...

Correlativas

IS1: Algo 3 (plan Viejo)
Tanto para LCC como LCD

IS: PLP (plan nuevo)
Tanto para LCC como LCD

Programa de la Materia

Introducción a la materia y la ingeniería de software

Programación y Diseño con Objetos

- Paradigma de Objetos Fundacional
- Diseño con Objetos:
Polimorfismos/Closures/Reificación/Abstracción/etc
- Técnicas de diseño: Idioms/Patrones/Frameworks

Refactorings automatizados

TDD – Testing

Arquitectura

Espíritu de la Materia



Aprender haciendo, no escuchando – FUNDAMENTAL EL TRABAJO EN EL LABO!!



Es una materia exigente pero no difícil



Es una materia que requiere dedicación



Es importante la participación en clase, debatir, preguntar



Es importantísimo hacer todos los ejercicios y aprovechar que los hacemos en clase durante todo el cuatrimestre y no al final encerrados un fin de semana y corriendo!

Comunicación

- Página Web: www.isw2.com.ar (tiene mucha información, la agenda, links a papers, videos, ppts, etc)
- Lista de Alumnos: alumnos@isw2.com.ar
- La lista de alumnos se debe usar para consultas de los ejercicios, dudas, etc.
- Lista de Docentes: docentes@isw2.com.ar
- La lista de docentes para temas personales, no para dudas de ejercicios
- Mails a la lista de docentes sobre consultas de ejercicios serán forwardados a la de alumnos para que se compartan entre todos

¿Cómo está organizada?

Clase "expositiva" en Aulas

- Martes: Aula 8 – Pab I
- Viernes: Aula 8 – Pab I

Prácticas en LABOS

- Son todos ejercicios de desarrollo de software
- ¡Es importante que usen el tiempo de LABO para preguntar!
- Martes: 1106 y 1107
- Viernes: 1106 y 1107

Papers

- Son en su mayoría papers “históricos”, hay que leerlos en el contexto en el que fueron escritos
- ¡Hay que leerlos!
- Les aconsejamos leer los papers opcionales y ver los videos opcionales si tienen tiempo

Evaluación

Aprobación: Aprobar Cursada + Final

Aprobación de Cursada:

- Haber aprobado los dos parciales (o sus recus) con 4 o más

Parciales y Recuperatorios:

- Prácticos + Pregunta sobre Papers
- En máquina, INDIVIDUALES
- Se aprueban con 4 o más
- Solo se recupera **si no se aprueba**
- Un recuperatorio por parcial



¿Quieren
Promoción?

Promoción

Para poder promocionar la materia:

- **Nota de promoción** = $\text{Parc1} * 0.4 + \text{Parc2} * 0.6 + \text{PtoAdic}$
- **Para poder promocionar** la nota de promoción debe ser ≥ 7 (puede ser con recuperatorio)
- La promoción es **opcional**. Si no te gusta la nota puedes dar Final
- Punto Adicional:
 - Si realizan una mejora a CuisUniversity y es aceptada por la comunidad
 - Si resuelven los challenges que se proponen para este fin
 - Sólo se puede tener 2 puntos adicionales
- **NO SE EVALUARÁN LOS EJERCICIOS**

Pasar nota de
PROMOCION a un
Acta de Final y SIU

Si tienen todas las correlativas firmadas → se
puede pasar la nota a un acta, pero deben
ANOTARSE al final!



Si no tienen todas las correlativas firmadas → se
guarda la nota por el mismo tiempo que la
aprobación de los prácticos (4 años)



Para que les pasemos la nota de la promoción
deben ANOTARSE en una fecha de final
(NO SE PASA LA NOTA AUTOMATICAMENTE)

Estadísticas de aprobación

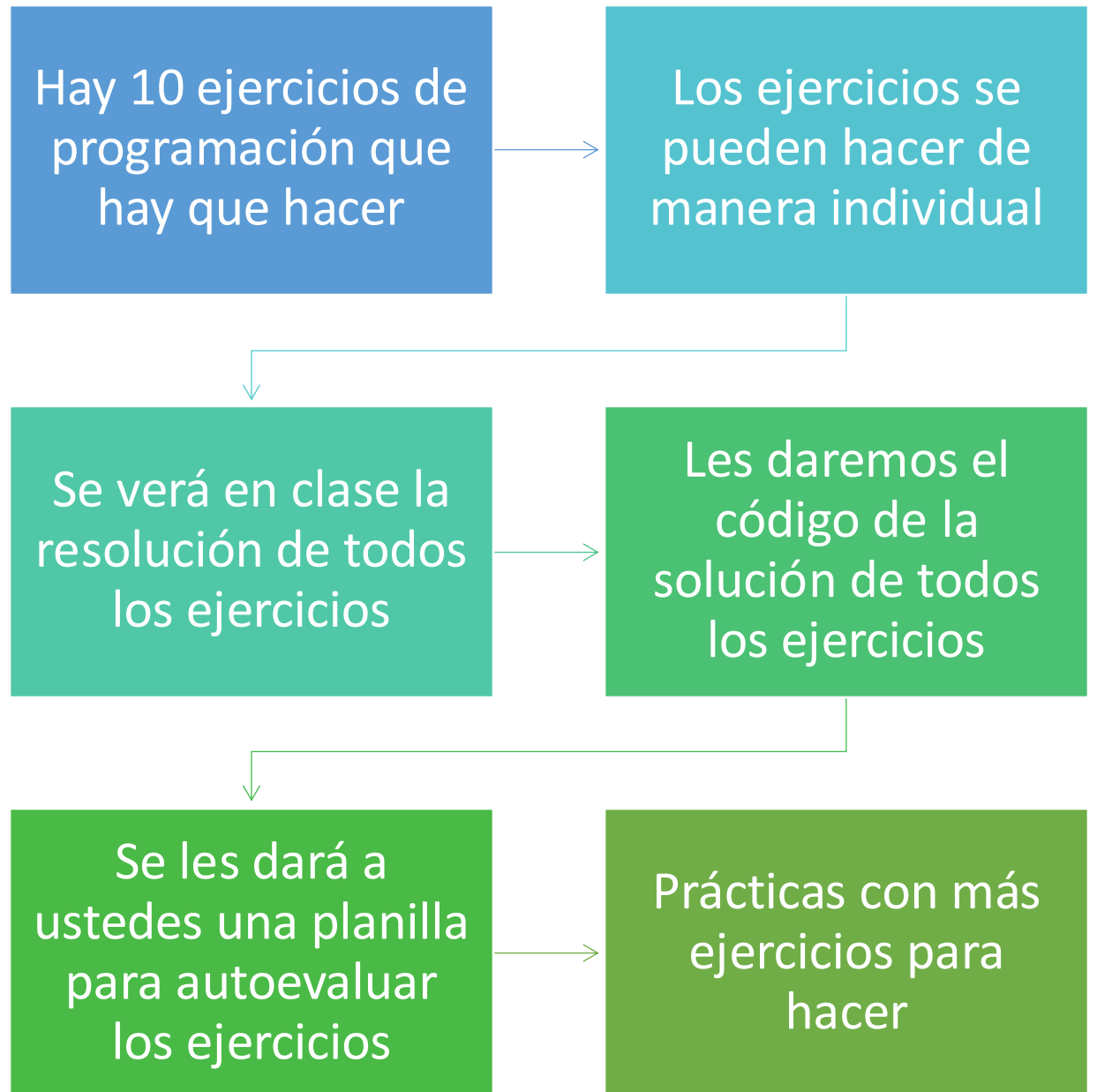
Aprobación de cursada: ~80%

Promedio de aprobación de cursada
sin promoción: 7.06

Promoción: ~70%

Promedio de Promoción: 8

Ejercicios



Ejercicios

Los ejercicios prácticos están compuestos por:

- Un componente de desarrollo de software y testing/TDD
- Tratar de hacerlos en el LABO
- Ahí estaremos para las consultas, hacer pair programming con Uds, etc.

Lenguaje de Programación:

- Smalltalk
- Ambiente: CuisUniversity (Smalltalk Argentino con paquetes de enseñanza)
- <http://cuisuniversity.org>

Repo de la materia para bajar los ejercicios:

- <https://github.com/UBA-FCEN-IngSoft1/2025-1c>

Ejercicios

Solución de los ejercicios:

- Se hará puesta en común de TODOS los ejercicios en clase
- La cátedra provee en el repo de la materia una solución de software de TODOS los ejercicios para que puedan compararla con su solución
- Les daremos una planilla para que puedan auto-evaluar los ejercicios

No deben entregarse los ejercicios

No corregiremos los ejercicios

¿Qué deben buscar hacer en los ejercicios?

Diseño & Implementación

- Heurísticas y buenas prácticas de diseño
- Nombre de objetos, clases, mensajes, etc.
- Qué tan declarativa es la solución
- Cantidad de colaboraciones por método
- Distribución de responsabilidades
- Mapeo de los objetos con el dominio de problema
- etc

Que pasen los tests

Cuando tengan que escribir los tests:

- Qué tests escribieron
- Cómo los nombraron
- Cuántos casos tuvieron en cuenta
- Qué tan bien hicieron un desarrollo iterativo/incremental
- etc

Preguntas comúnes

¿Por qué Smalltalk?

- Por ser un lenguaje con muy baja complejidad accidental lo que nos permite enfocarnos en lo esencial: El Diseño de la solución
- Por ser un lenguaje meta-circular, fundamental para un contexto de carrera como la nuestra
- Por permitir realizar Live Coding

¿Por qué CuisUniversity?

- Por ser Cuis un Smalltalk Argentino, creado por un alumno de la facultad, simple y chico
- Por ser CuisUniversity una distribución especial para lo que enseñamos
- Por tener un ambiente de programación de objetos prototípicos

Preguntas comúnes

¿Qué hago si no estoy conforme con una corrección?

- Deben justificar BIEN el pedido de corrección
- Pedir revisión con el JTP o profesor
- La corrección puede subir o bajar la nota

Tengo un compañero que hizo lo mismo que yo pero tiene mejor nota, ¿qué hago?

- No hay ningún problema en pedir la revisión mostrando la otra corrección
- La corrección no afectará en nada la nota del otro alumno aún si está mal su corrección

Comentario sobre las correcciones:

- Son difíciles de hacer, llevan tiempo
- No son “matemáticas” ni formales
- Tenemos un conjunto de items que corregimos para que sean lo más consistente posible
- Si nos equivocamos no es mala intención sino simplemente un error

¿Preguntas?

¡Hagamos que la Educación Pública
valga la pena!
